

국내외 **WMS** 및 **WCS** 솔루션 동향 및 매뉴얼 체계에 대한 종합 연구 보고서

서론: 물류 자동화 환경의 변화와 소프트웨어의 전략적 위상

전자상거래 시장의 폭발적인 성장과 더불어 인구 고령화, 인건비 상승, 배송 속도 경쟁의 심화는 물류 창고 운영 방식을 가파르게 변화시키고 있다¹. 과거의 창고가 단순한 물품 보관 및 적재 장소에 머물렀다면, 현대의 물류 인프라는 실시간 재고 추적, 자동화 설비의 하이엔드 제어, 지능형 인력 배치가 통합된 복합 자동화 거점으로 진화하였다¹. 이러한 환경 변화 속에서 창고 관리 시스템(Warehouse Management System, WMS)과 창고 제어 시스템(Warehouse Control System, WCS), 그리고 이 둘을 이어주는 창고 실행 시스템(Warehouse Execution System, WES)은 물류 운영의 핵심 인텔리전스로 자리 잡았다².

SCM(공급망 관리)의 핵심 축을 담당하는 WMS는 입고, 보관, 재고 관리, 출고 등 재고의 가시성과 운영 흐름을 총괄하며 주문 관리 시스템(OMS) 및 수배송 관리 시스템(TMS)과 정밀하게 연동된다². 반면 WCS는 물류 현장에 배치된 스태커 크레인(SRM), 컨베이어, 분류기(Sorter), 로봇 등 물류 자동화 하드웨어(MHE)에 직접 제어 명령을 전달하고 최적 이동 경로를 할당하여 실시간 물류 흐름을 통제한다⁴. 최근 물류 IT 기술은 이 두 영역의 단절을 극복하고, 클라우드 네이티브 아키텍처, 마이크로서비스(MSA), 에이전틱 인공지능(Agentic AI), 자재 흐름 시스템(MFS) 제어 기술을 결합하여 운영 효율성을 극대화하는 방향으로 전개되고 있다⁷.

국내 주요 **WMS** 및 **WCS** 솔루션 분석

국내 물류 자동화 시장에서는 엔지니어링 역량과 자체 소프트웨어 개발 기술을 결합하여 창고 설계부터 설비 공급, 시스템 구축까지 한 번에 제공하는 시스템 инте그레이터(System Integrator, SI) 중심의 솔루션 체계가 발전해 왔다¹.

두산로지스틱스솔루션 (Doosan Logistics Solutions)

두산로지스틱스솔루션은 물류센터 컨설팅 및 설계 단계부터 입출고, 재고 관리, 설비 제어에 이르는 전 과정을 통합 관리하는 SI 전문 기업이다¹. 두산로지스틱스솔루션의 WMS는 상위 SCM 체계 내 OMS 및 TMS와의 정밀한 연동을 통해 창고 내부 재고 흐름의 추적성 및 통제력을 확보한다².

두산로지스틱스솔루션의 WCS는 물류 자동화 시스템을 통합 제어하며, 제어 결과를 WMS에 실시간 피드백함으로써 보관 위치별 정밀 재고 관리 및 서열 출고(Sequential Dispatch)를 가능하게 만든다⁴. 또한 직관적인 실시간 모니터링 환경을 제공하여 현장 설비의 동작 상태를 한눈에 파악하고 비상 장애 발생 시 신속한 복구 프로세스를 가동할 수 있도록 지원한다⁴.

현대무벅스 (Hyundai Movex)

현대무벅스는 지능형 제어 알고리즘과 고속 데이터 처리 기술을 기반으로 물류 자동화 설비를 실시간 제어하는 WCS 솔루션을 제공한다⁵. 현대무벅스의 WCS는 표준화된 인터페이스를 통해 스태커 크레인(SRM), 분류기(NBS & Singulator), ABES 등 다양한 물류 하드웨어와 유기적으로

연동되며 현장 데이터 정합성을 유지한다⁵.

주요 제어 로직 측면에서는 지능형 작업 할당 알고리즘을 도입하여 특정 설비에 물량이 몰리는 병목 현상(Bottleneck)을 능동적으로 해소하고 시간당 처리 능력을 최적화한다⁵. 또한 운영 시나리오 기반의 유연한 장애 대응 체계를 탑재하여, 설비 이상 발생 시 장비 상태를 실시간 분석하고 작업 경로를 재설정하거나 우회 경로를 자동 할당함으로써 물류 흐름의 연속성을 보장한다⁵.

기타 국내 주요 솔루션 및 시장 특성

국내 시장에서는 LG CNS, SFA 등 대용량 트래픽 처리 및 하이엔드 자동화 기술을 보유한 IT 서비스 및 엔지니어링 기업들이 대규모 E-Commerce 허브 및 제조 물류 인프라를 중심으로 WCS 및 WES 솔루션을 공급하고 있다⁴. 이들 솔루션은 현장 PLC(Programmable Logic Controller) 레벨과의 고속 통신을 바탕으로 설비 가동률을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있다⁴.

솔루션 제공사	아키텍처 및 공급 형태	WMS 핵심 기능	WCS 제어 특성	장애 및 예외 처리 메커니즘
두산로지스틱스 솔루션	Turnkey SI 및 자체 소프트웨어 모듈 ¹	OMS/TMS 연계, 보관 위치별 정밀 재고 추적 ²	WMS 실시간 피드백, 서열 출고 제어 ⁴	실시간 상태 모니터링 기반 즉각 대처 ⁴
현대무백스	지능형 제어 및 IT 컨설팅 통합형 ⁵	Enterprise IT 컨설팅 결합 재고 운영 ⁵	지능형 작업 할당, 병목 현상 해소 ⁵	시나리오 기반 실시간 우회 경로 할당 ⁵
LG CNS / SFA 등	대규모 물류 인프라 특화 SI ⁴	대용량 주문 처리 및 물동량 할당 ⁴	하이엔드 트래픽 제어 및 PLC 연동 ⁴	설비 상태 모니터링 및 시퀀스 복구 ⁴

해외 주요 WMS 및 WCS/WES 솔루션 분석

해외 글로벌 솔루션들은 공급망 전체를 아우르는 확장성, 버전 업그레이드가 필요 없는 클라우드 네이티브 아키텍처, 그리고 인공지능 기반의 자율 최적화 기술을 중심으로 발전하고 있다⁸.

SAP S/4HANA EWM (Extended Warehouse Management)

SAP EWM은 인메모리 데이터베이스 기반의 SAP S/4HANA 플랫폼과 결합하여 엔터프라이즈급 물류 실행을 지원하는 솔루션이다⁷. 과거 SAP WM 체계에서 발전한 EWM은 단순 재고 관리를 넘어 Yard 관리, Dock Appointment Scheduling, 인력 관리(Labor Management) 및 자재 흐름 시스템(MFS) 제어까지 단일 솔루션 내에서 통합 제공한다⁷.

SAP EWM은 Fiori 사용자 인터페이스를 통해 현장 가시성을 높였으며, 내장된 MFS 모듈을 통해 별도의 커스텀 미들웨어 없이 외부 WCS 및 PLC 설비와 직접 데이터를 교환하며 설비 동작을

제어할 수 있는 독보적인 통합성을 보유하고 있다⁷.

Manhattan Active Warehouse Management (MAWM)

Manhattan Associates의 Active Warehouse Management는 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 기반으로 구축된 100% 클라우드 네이티브 WMS 솔루션이다⁹. 시스템 업그레이드 시 서비스 중단이 발생하지 않는 버전에속성(Versionless) 구조를 통해 상시 최신 기능을 유지할 수 있다⁹.

MAWM의 핵심 차별성은 플랫폼 내부에 직접 탑재된 에이전틱 AI(Agentic AI) 기술에 있다⁸.

웨이브 조정 에이전트(Wave Coordinator Agent)는 웨이브 차결 및 재고 부족의 원인을 추적하여 즉각 보정하고, 노동 에이전트(Labor Agent)는 현장 인력 불균형을 탐지하여 최적의 인력 이동을 유도한다⁸. 또한 작업자 에이전트(Warehouse Associate Agent)는 모바일 디바이스를 통해 작업자에게 단계별 가이드를 제공한다⁸. WMS, Labor Management, Slotting Optimization 기능이 단일 UX로 완전 통합되어 높은 통합 효율성을 발휘한다¹³.

Dematic iQ (Optimize & WCS)

Dematic iQ는 고속 분류 및 대규모 물류 자동화 센터에 특화된 소프트웨어 포트폴리오이다³.

Dematic iQ Optimize는 WMS의 재고 관리 기능과 WCS의 설비 제어 기능을 결합한 창고 실행 시스템(WES)으로, 웨이브(Wave) 방식 외에도 실시간 수요에 맞춰 물동량을 제어하는 Waveless(On-Demand) 및 하이브리드 수주 이행 전략을 구현한다³.

Dematic iQ WCS는 QNX 실시간 운영체제(RTOS) 기반의 분류기 컨트롤러를 구동하여 슬라이딩 슈(Sliding Shoe) 서터, 스플릿 트레이(Split-Tray) 서터, 컨베이어의 화물 간격(Gapping) 및 동적 우회(Divert)를 센서 수준에서 미세 제어한다¹⁵. 또한 덴마크 유통업체 Netto 사례와 같이 15개 이상의 로봇 팔레타이징 셀과 연동하여 신선 식품 상자를 매장별 최적 순서로 자동적재(Store-based Palletization)하는 지능형 알고리즘을 운용한다¹⁶.

Swisslog SynQ

Swisslog의 SynQ 솔루션은 WMS, WES, MFS, WCS 기능을 단일 아키텍처 내에 결합한 모듈형 소프트웨어이다¹⁰. 디지털 트윈 기반의 에뮬레이션 및 시뮬레이션 도구를 탑재하여 사전 검증이 가능하며, 가이드형 워크플로우를 제공하여 신규 작업자가 90분 이내에 시스템 운용을 숙달할 수 있도록 돕는다¹⁰. 또한 SAP EWM과의 엔드투엔드 연동 프로세스를 표준으로 지원한다¹⁰.

솔루션 솔루션명	기술 아키텍처	주요 기능 및 특징	하드웨어 제어 및 연동 방식
SAP S/4HANA EWM	ERP 통합형 / On-Premise & Cloud ⁷	Fiori UX, Yard 관리, Slotting, Labor Management ⁷	내장 MFS 모듈을 통한 PLC/WCS 직접 통신 ⁷
Manhattan Active WM	100% Cloud-Native MSA (Versionless) ⁹	Agentic AI 에이전트, 통합 Slotting 및 Labor UX ⁸	API-First, ProActive 확장을 통한 설비 연동 ⁹

Dematic iQ (Optimize/WCS)	하이브리드 WES/WCS 모듈형 ³	Waveless(On-Demand) 제어, 실시간 트래픽 최적화 ³	QNX RTOS 고속 분류기 및 로봇 셀 직접 제어 ¹⁵
Swisslog SynQ	WMS/WES/MFS/WCS S 단일 통합형 ¹⁰	가이드형 UI, 에뮬레이션/시뮬레이션, 다중 거점 관리 ¹⁰	자동화 MHE 직접 제어 및 SAP EWM 표준 연동 ¹⁰

주요 솔루션별 사용 매뉴얼 및 운영 트랜잭션 분석

각 솔루션의 실제 운용 환경에서는 표준화된 운영 절차(Standard Operating Procedures)에 따라 데이터 등록, 작업 실행, 장애 복구가 체계적으로 수행된다¹².

SAP EWM 표준 매뉴얼 실행 절차

SAP EWM의 운용 매뉴얼은 마스터 데이터 정의부터 입고, 자재 이동, 모니터링 트랜잭션을 구체적으로 규정한다¹².

마스터 데이터 관리 단계에서는 SAP Fiori 앱인 Manage Product Master Data를 실행하여 자재 번호(예: FG-1001), 자재 유형(FERT), 플랜트 및 저장 위치를 지정한다¹². 제품의 포장 단위 규칙을 정의하기 위해 SAP GUI 트랜잭션 /SCWM/PACKSPEC을 실행하여 카톤 및 팔레트당 입수량, 포장재 규격을 설정한다¹².

입고 및 적치(Inbound & Putaway) 프로세스는 ERP에서 구매 주문서(PO) 및 입고 납품 문서(Inbound Delivery)를 생성하는 것으로 시작된다¹². 화물이 창고에 도착하면 현장 작업자는 RF 디바이스를 통해 바코드를 스캔하고 새로운 핸들링 유닛(Handling Unit, HU) 번호를 생성한다¹². 시스템은 EWM Product Master에 설정된 적치 전략(빈 공간 우선, 고정 빈 등)에 따라 최적의 목적지 렉 빈(Bin)을 계산하고 창고 작업(Warehouse Task, WT)을 생성한다¹². 작업자가 RF 디바이스의 지시에 따라 해당 위치로 이동한 뒤 목적지 빈 바코드를 스캔하면 창고 작업이 확정(Task Confirmation)된다¹².

내부 이동 및 재고 모니터링 단계에서는 임의의 HU 이동 필요 시 트랜잭션 /SCWM/ADHU를 실행하여 창고 번호, 소스 HU, 목적지 빈을 입력하고 작업을 단일 단계로 생성·확정한다¹². 현장 관리자는 Fiori 화면 또는 창고 모니터 트랜잭션 /SCWM/MON을 통해 입출고 실행 현황, 재고 수량, HU 위치를 실시간 모니터링한다¹².

Manhattan Active WM 매뉴얼 및 운영 가이드

Manhattan Active WM의 매뉴얼 체계는 기초 운영자를 위한 Level 1 가이드, 상세 시스템 구성을 다루는 Level 2 가이드, 그리고 확장 개발을 위한 ProActive U-100 가이드로 구별된다¹⁷.

창고 구축 시 관리자는 클라우드 콘솔을 통해 거점(Facility), 자재(SKU), 보관 구역(Work Zone)을 설정한다⁹. 실시간 운영 과정에서 에이전트 AI가 가동되면 시스템은 작업 불균형이나 웨이브 지연을 자동으로 감지하여 조치한다⁸. 감사 및 재무 팀은 시스템 내에 자연어로 저장되는 감사 로그(Audit Log)를 조회하여 AI 에이전트의 판단 근거와 실행 이력을 검증할 수 있다⁸.

시스템 확장 시에는 ProActive 개발자 문서를 참조하여 개발자가 직접 API 엔드포인트와 Extension Pack을 작성함으로써 기본 코드를 건드리지 않고도 기업 특화 로직을 도입할 수

있다¹⁷.

Dematic iQ 및 고성능 WCS 제어 매뉴얼

Dematic iQ의 운영 매뉴얼은 분류 제어기 설정과 자동화 로봇 셀 운용을 집중적으로 다룬다¹⁵. 분류기 제어 매뉴얼에 따라 운영자는 QNX RTOS 기반 Sorter Controller 화면에서 투입 화물 간격(Gap Size), 투입 속도(Fixed/Auto Speed), 센서 감지 윈도우, 목적지 슈트(Divert Location)를 설정한다¹⁵.

로봇 팔레타이징 셀 운용 시, WCS는 인입 컨베이어를 통해 전달된 화물의 바코드를 읽어 15개 로봇 셀 중 최적의 로봇에 배정한다¹⁶. 로봇 그리퍼는 WCS가 계산한 중량 및 용적 최적화 로직에 따라 상자를 집어 팔릿에 적재하며, 완충된 팔릿은 하단 승강기를 통해 출고 층으로 이동하면서 자동 스트레치 필름 포장(Wrapping) 프로세스를 거친다¹⁶. 음성 피킹(Pick-by-Voice) 매뉴얼에 따라 수작업 피킹 구역 작업자는 WMS/WCS와 연결된 음성 헤드셋의 지시에 따라 작업을 수행하고 바코드를 검증한다¹⁶.

물류 소프트웨어 통합의 2차·3차 파급 효과 분석

물류 소프트웨어와 제어 시스템의 고도화는 단순적 작업 효율 향상을 넘어 공급망 전체의 운영 메커니즘과 현장 인력 구조에 파급 효과를 가져온다¹.

첫째, 데이터 정합성 극대화과 아키텍처 복잡도 증가의 상충 관계가 발생한다. 과거 레거시 WMS 환경에서는 물리적 재고와 시스템 재고 간 불일치가 발생할 경우 재고 조사 및 조정을 수동 처리해야 했으나¹², 최신 WCS/WES의 도입으로 스캔 즉시 실시간 데이터 반영이 이루어지게 되었다¹². 그러나 이러한 정합성을 유지하기 위해 초당 수천 건의 트랜잭션을 처리하는 네트워크 및 API 미들웨어의 복잡성이 증대되었으며, 시스템 중단을 방지하기 위한 이중화 및고가용성(HA) 인프라 투자가 필수화되었다⁵.

둘째, 작업자의 역할이 단순 수동 집행자에서 AI 및 시스템 감독자로 전환된다. Manhattan Active WM의 에이전틱 AI나 Dematic iQ의 Waveless 제어 로직은 작업 할당 및 동선 계획을 자율 처리한다³. 이에 따라 현장 관리자의 역할은 작업 지시자에서 AI 판단 로그를 검증하고 예외 상황을 조율하는 역할로 변화하였다⁸. 현장 신입 인력 역시 가이드형 UI와 음성 피킹 기술을 통해 수시간 내에 숙숙한 작업이 가능해졌으나¹⁰, 통신 장애나 센서 오작동 등 시스템 비상 상황 발생 시 수동 제어(Manual Override)를 적절히 수행할 수 있는 비상 대응 능력 교육의 필요성이 높아졌다⁵.

셋째, 하드웨어와 소프트웨어의 경계가 소멸되는 현상이 가속화되고 있다.

두산로지스틱스솔루션, 현대무백스, Dematic, Swisslog 등 글로벌 선도 기업들은 단순 하드웨어 제조에 머물지 않고 자체 WCS/WES 기술을 통합한 SI 패키지 형태로 시장에 대응하고 있다⁵.

이는 물류 자동화 설비의 실제 성능이 물리적 속도보다 이를 제어하는 지능형 소프트웨어 알고리즘의 최적화 수준에 의해 결정된다는 점을 증명한다³.

결론 및 차세대 물류 시스템 구축 제언

본 연구 분석을 바탕으로 차세대 WMS 및 WCS 솔루션을 성공적으로 도입하고 운용하기 위한 전략적 제언은 다음과 같다.

기업은 자사의 물류 특성에 최적화된 시스템 아키텍처를 선정해야 한다. 대규모 엔터프라이즈 ERP 기반 아래 글로벌 거점 재고 통합 관리가 핵심인 제조·유통 기업은 SAP S/4HANA EWM과

같은 표준 WMS 중심의 아키텍처가 적합하다⁷. 반면, 물동량 변동성이 크고 continuous deployment 및 옴니채널 대응이 필수적인 유통·E-Commerce 기업은 Manhattan Active WM과 같은 클라우드 네이티브 MSA 솔루션을 도입하는 것이 유리하다⁹. 자동화 설비 비율이 높은 물류 센터 구축 시, WMS와 하드웨어 간 병목 현상을 방지하기 위해 WES/WCS 제어 로직의 고도화를 최우선 검토해야 한다³. 현대무벅스나 두산로지스틱스솔루션, Dematic iQ와 같이 실시간 트래픽 분산, 병목 해소 알고리즘, 유연한 장애 우회 경로 할당 기능을 검증받은 제어 솔루션을 선택해야만 현장 설비 가동률을 최대로 끌어올릴 수 있다³. 최종적으로 시스템 구축 단계에서부터 표준 운영 매뉴얼(SOP)을 명확히 정의하고, 정기적인 시나리오 기반 장애 복구 훈련 및 AI 판단 감사 체계를 가동해야 한다⁸. 이를 통해 시스템 정합성과 현장 연속성을 동시에 확보함으로써 변화하는 물류 환경 속에서 지속 가능한 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다¹.

참고 자료

1. BUILDING YOUR TOMORROW TODAY - Doosan Digital Innovation, https://www.doosandigitalinnovation.com/download/csr/about-csr/2019_esg_kr.pdf
2. 두산로지스틱스솔루션 - WMS - Doosan Logistics Solutions, <https://www.doosanlogistics.com/kr/solutions/solutions-04>
3. Dematic iQ Optimize, https://www.dematic.com/content/dam/dematic/downloads/brochures/NA_BR_1189_EN_Dematic_iQ_Optimize.pdf
4. WCS : 두산로지스틱스솔루션 - Doosan Logistics Solutions, <https://www.doosanlogistics.com/kr/solutions/solutions-0402>
5. WCS (Warehouse Control System) - 현대무벅스, <https://www.hyundaimovex.com/solutions/software/wcs.php>
6. Applications of IOT Platforms in Transportation and Warehousing - GAO Tek, <https://gaotek.com/applications-of-iot-platforms-in-transportation-and-warehousing/>
7. SAP Extended Warehouse Management 9.5 Master Guide - Manuals.plus, <https://manuals.plus/m/e8dd65f04d18fd7f07e1e8092ea33894a98584907aa843c4f3da672d08efa3b6>
8. Warehouse Management Systems & WMS Solutions - Manhattan Associates, <https://www.manh.com/solutions/supply-chain-management-software/warehouse-management>
9. Best Online Manhattan Active Warehouse Management Training | Learn MAW, <https://www.proexcellency.com/blogs/sap-online-training/best-online-manhattan-active-warehouse-management-training-learn-mawm-in-2025>
10. SynQ Warehouse Control System Software - Swisslog Global, <https://www.swisslog.com/en-us/products-systems-solutions/software-inventory-management/synq-warehouse-management-system-wms-mfcs>
11. 두산로지스틱스솔루션, <https://www.doosanlogistics.com/kr>
12. SAP S/4HANA EWM User Guide | PDF | Warehouse | Logistics - Scribd, <https://www.scribd.com/document/945470854/The-Ultimate-Guide-to-SAP-S>

13. Manhattan Active Warehouse Management,
<https://www.warehouse-logistics.com/Download/Flyer/manh-manhattan-active-warehouse-management-brochure-en-nl.pdf>
14. Guide to warehouse control vendors: 2026 comparison and,
<https://www.cleverence.com/articles/for-business/warehouse-control-vendors-5296/>
15. Advanced Sortation Solutions Overview | PDF | Warehouse - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/642550080/NA-BR-1070-Dematic-Sortation-Solutions>
16. Specialized Solution for Automated Order Picking of Fresh Fruit & Vegetables,
https://www.dematic.cn/content/dam/dematic/downloads/case-studies/NA_CS-1157-EN_Netto.pdf
17. Product Training Course Brochures - Manhattan Associates,
<https://www.manh.com/support-and-services/training-and-education/product-training-brochures>
18. Ultimate Guide to SAP Extended Warehouse Management (EWM),
[https://45595447.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/45595447/Ultime%20Guide%20to%20SAP%20Extended%20Warehouse%20Management%20\(EWM\).pdf?hsCtaAttrib=185026114384](https://45595447.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/45595447/Ultime%20Guide%20to%20SAP%20Extended%20Warehouse%20Management%20(EWM).pdf?hsCtaAttrib=185026114384)
19. The Ultimate Guide to SAP S/4HANA Extended Warehouse Management (EWM),
<https://community.sap.com/t5/supply-chain-management-blog-posts-by-members/the-ultimate-guide-to-sap-s-4hana-extended-warehouse-management-ewm/ba-p/14225191>